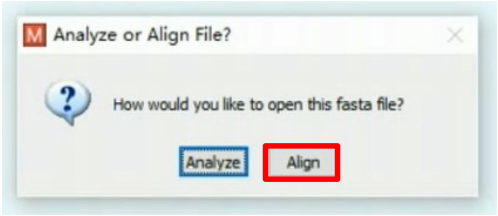
MEGA7 构建 NJ 树：建树前准备

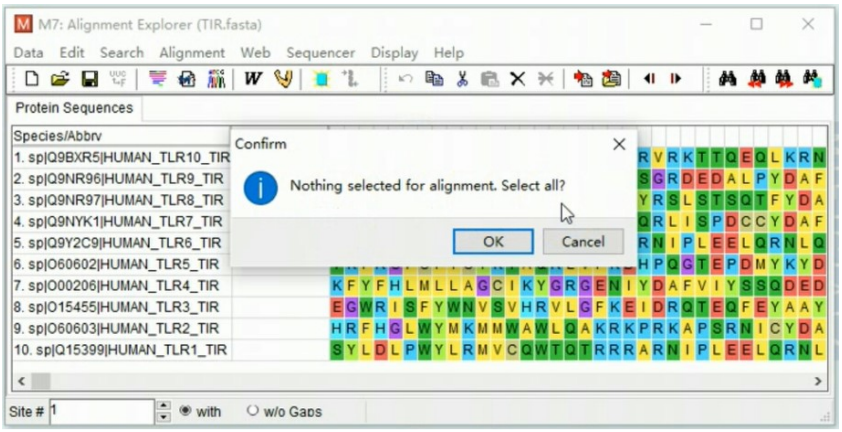
这一节将给你演示如何用 MEGA7 软件构建系统发生树。为何挑这个软件来演示呢？1）软件免费；2）软件在默认设置下建树的效果就很好；3）软件被业界普遍认可，做出结果可以用于文章发表；4）软件支持多操作系统，而且安装简单。

MEGA7 是完全的图形化界面操作（http://www.megasoftware.net/）。在接下来的例子里我们要为附件中 TIR.fasta 里的序列构建 NJ 树。TIR.fasta 里存储了 10 条人的不同 Toll 样受体胞内域的氨基酸序列。只有具有一定亲缘关系，也就是彼此比较相似，但又存在一定差别的序列拿来做多序列比对，或拿来构建系统发生树才有意义。

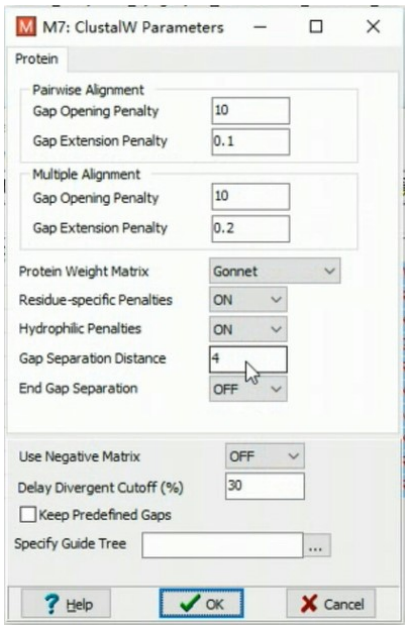
点击 MEGA 主窗口上的 File ⇨ Open A File ⇨找到并打开 TIR.fasta。这时，MEGA 会询问以何种方式打开。在介绍多序列比对时曾经说过，想要做系统发生树先要做多序列比对，然后把多序列比对结果提交给建树软件去建树。所以，此时可以输入一个现有的多序列比对，也可以输入原始序列，让 MEGA 先来做多序列比对，再建树。TIR.fasta 里面的序列为原始序列，需要 MEGA 来做多序列比对，因此选“Align”。



选择“Align”之后，在弹出的 Alignment Explorer 窗口上点击 Alignment ⇨Align by ClustalW。MEGA 提供 ClustalW 和 Muscle 两种多序列比对方法。这里选择熟悉的 ClustalW 方法。弹出窗口询问“Nothing selected for alignment. Select all?（是否要选择所有序列来做多序列比对）”，选择 OK。



之后，弹出多序列比对参数设置窗口。这个窗口和 EMBL 的多序列比对在线工具一样，可以设置替换记分矩阵、不同的空位罚分等参数。MEGA 的所有默认参数都不是随便设置的，这些经过反复考量默认设置好的参数保证了 MEGA 傻瓜机全自动档的品质。所以，当你无从下手的时候，直接点 OK，接受这些默认参数，开始计算多序列比对。



将这个多序列比对作为中间结果保存下来。在 Alignment Explorer 窗口上点 Data ⇨ Export Alignment ⇨ MEGA Format。注意这里一定选 MEGA format 以方便 MEGA 继续加工。其他格式适用于其他软件。选择 MEGA 格式文件，文件自动赋予后缀名“.meg”。保存后，弹出窗口，要求给这组数据命名，命名为“test”。生成的 TIR.meg 文件属纯文本文件，可以用记事本打开查看，里面是用 MEGA 固有格式书写的多序列比对结果。可以双击“TIR.meg”文件将其导入 MEGA。也可直接将其拖入 MEGA 主窗口中。拖入后，主窗口里增加了一个  图标。点击该图标，弹出新窗口 Sequence Data Explorer，其中显示出 MEGA 格式的多序列比对。再点击 Sequence Data Explorer 窗口上的 TA 按钮。点击后，多序列比对中的 10 条序列之上增加了一行。这一行是根据多序列比对结果分析得出共有序列（consensus sequence），也就是每一列里出现次数最多的那个字母。多序列比对中，每一列里的字母如果和共有序列的字母相同则打点，不同则标出不同的字母，空位还是空位。



如果你想进一步了解这些序列的保守程度，可以点击  按钮，以黄色标记保守列，或者点击  按钮，以标黄标记不保守列。通过对比对结果的进一步分析，可以淘汰掉一些序

列。比如海选的序列里有有一些明显不合群的序列，就可以把它们前面的钩去掉，不让它们参与建树，以免影响建树质量。此外，还可以对这些序列进行分组标记。点击分组按钮 。我们让 TLR3、7、8、9 这四个内质网上的蛋白质序列在一组，点 ，更改组名为“ER”。然后按住 Ctrl 键同时选中 Ungrouped Taxa 列表里的 TLR3、7、8、9 四条序列的名字。选中后点击 ，将选中的序列归入 ER 组。再次点击 ，创建第二组，更名为 CM，即细胞膜上的蛋白质。按住 Ctrl 选中 Ungrouped Taxa 列表里剩下的所有序列，点击 ，将它们归入 CM 组。当序列数量较多的时候，人为分组，可以从树上更加清楚的看出组内哪些成员叛逃了去了别组。此外，输入序列的名字较长。这样的名字如果作为构建的系统发生树上叶子的名字，会破坏树的外观也不利于信息的解读。因为，需要人为修改一下序列的名字。选中序列后点击 ，把名字改为能区分彼此的关键词，比如只保留 TLR*。全部更改好之后，点 ，准备工作全部完成。

